

I. TÓM TẮT :

Bài báo 1: Efficient Image Resolution Enhancement Using Edge-Directed Unsharp Masking Sharpening for Real-Time ASIC Applications (EDUMS)

- **Vấn đề nghiên cứu:** Cần một phương pháp siêu phân giải ảnh đơn (SR) hiệu quả về tính toán để tăng cường độ phân giải hình ảnh mà không gây ra các hiện tượng nhiễu vòng (ringing) và răng cưa (jaggy), đặc biệt cho các ứng dụng ASIC thời gian thực.
- **Phương pháp áp dụng:** Đề xuất phương pháp Làm sắc nét Unsharp Masking Dựa trên Cạnh (EDUMS). Phương pháp này kết hợp làm sắc nét UMS thông thường với một quy trình phát hiện thông tin định hướng cạnh đơn giản và mạnh mẽ (dựa trên toán tử Sobel và Canny đã được điều chỉnh). Thông tin cạnh được chuẩn hóa (E_{dx} , E_{dy} , E_i) được sử dụng để điều khiển việc làm sắc nét, triệt tiêu răng cưa nguồn bằng bộ lọc EIAAF, và triệt tiêu răng cưa nhân tạo bằng cách áp dụng UMS định hướng.
- **Cấu trúc Pipeline:**
 1. Tiền xử lý (Pre-processing): Áp dụng Bộ lọc Chống Răng cưa dựa trên Cường độ Cạnh (EIAAF) cho vùng cạnh của ảnh nội suy khối bậc ba (I_{bc}) để triệt tiêu Răng cưa Nguồn.
 2. Phát hiện Cạnh: Sử dụng Toán tử Sobel để tính gradient (G_x , G_y).
 3. Chuẩn hóa Cạnh: Tính Hướng Gradient Thành phần (CGD) E_{dx} và E_{dy} , cùng với Cường độ Cạnh E_i (đã được giới hạn ngưỡng).
 4. Làm sắc nét Cạnh: Áp dụng UMS Định hướng (I_{edums}) bằng cách sử dụng E_{dx} và E_{dy} để điều khiển việc làm sắc nét theo từng hướng (Ngang/Dọc) và triệt tiêu Răng cưa Nhân tạo.
 5. Triệt tiêu Nhiễu Vòng: Áp dụng quy trình cắt (clipping) chỉ cho vùng cạnh dựa trên cường độ cạnh (E_{ai}) để bảo tồn chi tiết.
 6. Hợp nhất (Fusion): Kết quả cạnh (I_{edums}) và kết quả tăng cường chi tiết (I_{dts} , sử dụng HPF) được tổng hợp có trọng số theo cường độ cạnh E_i .
- **Mô hình Mạng/Thuật toán:** Thuật toán không phải mạng nơ-ron. Đây là một quy trình xử lý tín hiệu không lặp (non-iterative) dựa trên biến đổi miền không gian/miền gradient.

- **Tham số Chính:** Toán tử Sobel (S_{bx} , S_{by}), Toán tử UMS (S_{xums} , S_{yums}), Ngưỡng Cường độ Cạnh (E_{icor} , E_{ilimit}) để xác định vùng cạnh và tỷ lệ pha trộn.
- **Cách xử lý Ảnh:** Ảnh được xử lý để tăng cường cấu trúc cạnh, làm sắc nét chi tiết, và đồng thời kiểm soát nhiễu vòng/răng cưa thông qua việc điều chỉnh adaptively (thích ứng) các bước làm sắc nét.
- **Kết quả Đạt được:**
 - * Chất lượng Cạnh Cao: Tạo ra cấu trúc cạnh rõ ràng và chi tiết sống động.
 - * Giảm thiểu Lỗi: Giảm thiểu đáng kể các hiện tượng nhiễu vòng (ringing) và răng cưa (jaggy), vốn là vấn đề lớn của UMS thông thường.
 - * Hiệu quả Tính toán: Là quy trình không lặp (non-iterative) và hiệu quả tính toán, lý tưởng để triển khai trong thiết kế chip ASIC thời gian thực.
- **Hạn chế:**
 - * Phụ thuộc vào Phát hiện Cạnh: Hiệu suất phụ thuộc vào độ chính xác của quá trình phát hiện và chuẩn hóa thông tin cạnh (E_i , E_{dx}).
 - * Tính Phức tạp: Có thể không đạt được chất lượng chi tiết cao nhất như các phương pháp dựa trên học sâu (DL/Iterative SR) do chỉ dựa trên xử lý tín hiệu.

Bài báo 2: Wavelet domain image resolution enhancement using cycle-spinning

- **Vấn đề nghiên cứu:** Cải thiện chất lượng hình ảnh được nâng cao độ phân giải so với các thuật toán hiện có, đặc biệt bằng cách khai thác sức mạnh của phương pháp cycle-spinning (quay vòng chu kỳ) trong miền Wavelet.
- **Phương pháp áp dụng:** Đề xuất kỹ thuật Cycle-Spinning (CS) được điều chỉnh cho nhiệm vụ nâng cao độ phân giải trong miền wavelet. Phương pháp này dịch chuyển hình ảnh độ phân giải thấp (LR) ban đầu, sau đó thực hiện Biến đổi Wavelet (WT) trên mỗi phiên bản đã dịch. Các băng con chi tiết không biết ở thang đo tốt hơn được ước tính bằng cách nhân đôi các băng con chi tiết từ thang đo thô hơn. Sau đó, Biến đổi Wavelet Ngược (IWT) được áp dụng. Kết quả cuối cùng là trung bình cộng của tất cả các hình ảnh đã dịch ngược.
- **Cấu trúc Pipeline:**
 1. Dịch chuyển (Shift): Ảnh độ phân giải thấp (LR) đầu vào được dịch chuyển theo tất cả các tổ hợp có thể (D_k), ví dụ: (0,0), (0,1), (1,0), (1,1) cho hệ số mở rộng 2×2 .

2. Phân tích WT: Áp dụng Biến đổi Wavelet (WT) cho mỗi phiên bản đã dịch.
3. Điền Bảng con Chi tiết: Các bảng con chi tiết không rõ ở thang đo tốt hơn (ví dụ: thang j) được ước tính bằng cách nhân đôi/sao chép (replication) các bảng con chi tiết từ phép phân tách WT của ảnh LR (ở thang $j+1$).
4. Tái tạo HR: Áp dụng Biến đổi Wavelet Ngược (IWT) để tái tạo hình ảnh HR đã xử lý (y_k).
5. Dịch chuyển Ngược: Áp dụng dịch chuyển ngược lại D_{-k} cho mỗi kết quả y_k .
6. Trung bình Cộng: Kết quả cuối cùng là giá trị trung bình cộng của tất cả các hình ảnh đã dịch ngược.

- **Mô hình Mạng/Thuật toán:** Thuật toán không phải mạng nơ-ron. Đây là một kỹ thuật xử lý tín hiệu dựa trên Biến đổi Wavelet và Cycle-Spinning (khử nhiễu/bất biến dịch chuyển).
- **Tham số Chính Wavelet Filters:** Loại bộ lọc wavelet được sử dụng (không nêu rõ tên). Hệ số Mở rộng: Quyết định số lượng dịch chuyển M .
- **Cách xử lý Ảnh:** Xử lý ảnh bằng cách tận dụng đặc tính bất biến dịch chuyển của Cycle-Spinning để cải thiện việc ước tính các hệ số wavelet tần số cao bị mất, từ đó tăng độ phân giải.
- **Kết quả đạt được:**

* Hiệu suất Khách quan Tốt: Đạt được kết quả PSNR và SSIM vượt trội so với nội suy khối bậc ba (Bicubic).

* Cạnh tranh: Kết quả cạnh tranh với các thuật toán phức tạp hơn dựa trên mô hình thống kê wavelet (như HMT).

* Bất biến Dịch chuyển: Việc sử dụng Cycle-Spinning giúp giảm các lỗi phụ thuộc vào dịch chuyển (translation-variance) thường thấy trong DWT, cải thiện chất lượng hình ảnh cảm nhận.

- **Hạn chế:**

* Nhân đôi Hệ số: Việc ước tính các bảng con chi tiết bằng cách nhân đôi (replication) các hệ số từ thang độ thô hơn có thể không phục hồi được các chi tiết tần số cao mới và tinh vi một cách chính xác.

* Phụ thuộc Wavelet: Chất lượng đầu ra phụ thuộc vào loại bộ lọc wavelet được sử dụng.

Bài báo 3: IMAGE Resolution Enhancement by Using Discrete and Stationary Wavelet Decomposition

- **Vấn đề nghiên cứu:** Phát triển một kỹ thuật nâng cao độ phân giải hình ảnh để khắc phục nhược điểm của các phương pháp nội suy truyền thống (làm mờ cạnh) bằng cách bảo tồn và tăng cường thông tin cạnh một cách hiệu quả về mặt tính toán.
- **Phương pháp áp dụng:** Đề xuất một kỹ thuật kết hợp Biến đổi Wavelet Rời rạc (DWT) và Biến đổi Wavelet Dừng (SWT). Đầu tiên, DWT phân tích ảnh đầu vào thành các băng con. Cả ảnh đầu vào và các băng con tần số cao (HL_1, LH_1, HH_1) đều được nội suy. Điểm mấu chốt là các băng con tần số cao đã nội suy được điều chỉnh/cải tiến bằng cách sử dụng băng con tần số cao thu được từ SWT (vì SWT là bất biến dịch chuyển và tốt hơn trong việc bảo tồn cạnh). Cuối cùng, tất cả các băng con được kết hợp bằng Biến đổi Wavelet Ngược (IDWT) để tạo ra ảnh độ phân giải cao.
- **Cấu trúc Pipeline:**
 1. Phân tích DWT: Áp dụng Biến đổi Wavelet Rời rạc (DWT) để phân tích ảnh đầu vào thành các băng con (LL, HL_1, LH_1, HH_1).
 2. Nội suy: Cả ảnh đầu vào và các băng con tần số cao (HL_1, LH_1, HH_1) đều được nội suy (sử dụng Bicubic hoặc Bilinear, không nêu rõ trong trích dẫn).
 3. Phân tích SWT: Áp dụng Biến đổi Wavelet Dừng (SWT) cho ảnh đầu vào để thu được các băng con tần số cao (SWT không giải nén/decimate nên giữ nguyên kích thước).
 4. Điều chỉnh Chi tiết: Các băng con tần số cao đã nội suy từ DWT được điều chỉnh/cải tiến bằng cách sử dụng các băng con tần số cao tương ứng thu được từ SWT.
 5. Tổng hợp IDWT: Băng con thông thấp (LL) đã nội suy, và các băng con chi tiết đã điều chỉnh được kết hợp lại bằng Biến đổi Wavelet Ngược (IDWT) để tạo ra ảnh HR cuối cùng.
- **Mô hình Mạng/Thuật toán:** Thuật toán không phải mạng nơ-ron. Đây là một quy trình xử lý tín hiệu kết hợp hai loại biến đổi wavelet (DWT và SWT) và kỹ thuật nội suy.
- **Tham số Chính:** Dạng Wavelet: Loại bộ lọc wavelet (không nêu rõ). Thuật toán Nội suy: (ví dụ: Bicubic) được sử dụng để mở rộng kích thước ảnh.
- **Cách xử lý Ảnh:** Ảnh được xử lý trong miền wavelet. DWT được dùng để phân tích đa thang độ, và SWT được dùng làm công cụ điều chỉnh để tăng

cường chất lượng cạnh do tính bất biến dịch chuyển và khả năng bảo toàn chi tiết tần số cao tốt hơn.

- **Kết quả đạt được:**

* Tăng cường Cạnh Hiệu quả: Việc sử dụng SWT (Stationary Wavelet Transform) làm giai đoạn trung gian giúp điều chỉnh và cải thiện các băng con tần số cao, dẫn đến bảo tồn và tăng cường cạnh tốt hơn so với các phương pháp nội suy truyền thống.

* Kết quả Định lượng Tốt: Đạt được sự vượt trội về kết quả định lượng và hình ảnh so với các kỹ thuật nâng cao độ phân giải thông thường và tiên tiến cùng thời.

- **Hạn chế:**

* Thao tác Hai Lần: Yêu cầu phải thực hiện hai biến đổi wavelet khác nhau (DWT và SWT) và nhiều bước nội suy, có thể làm tăng chi phí tính toán so với các phương pháp đơn giản hơn (như UMS).

* Lan truyền Lỗi: Các lỗi từ bước nội suy ban đầu (cả ảnh và băng con) có thể được khuếch đại trong quá trình điều chỉnh và tổng hợp cuối cùng.

II. TỔNG QUAN & SO SÁNH:

Phương pháp	EDUMS	Cycle-spinning	DWT & SWT
Ưu điểm	Không sử dụng vòng lặp, xử lý hiện tượng nhiễu vòng, răng cưa, kiểm soát độc lập tốc độ tăng cường, ổn định	Có độ phức tạp thấp, hiệu quả với hiện tượng nhiễu vòng,	Vượt trội hơn các kỹ thuật thông thường, bảo toàn thành phần tần số cao, sử dụng trực tiếp ảnh gốc
Nhược điểm	Thời gian tính toán lâu, điều chỉnh thông số thủ công, khó xác định tỷ lệ khuếch đại, có thể giảm độ chính xác nếu cải tiến hiệu quả tính toán	Các subband tần số cao không rõ được điền bằng số 0 để tạo ảnh HR gốc, PSNR phụ thuộc số ảnh dịch chuyển, vùng dịch chuyển quá nhỏ sẽ thiếu dữ liệu, vùng quá lớn gây nhiễu xuyên âm.	Mất thông tin trong các subband tần số cao, mất mát thành phần do quá trình nội suy

STT	Tác giả, năm	Mục tiêu nghiên cứu	Phương pháp/mô hình	Dữ liệu sử dụng	Nhận xét
1	Kuo-Shiuan Peng, Fang-Cheng Lin and Kai-Tung Teng, 2015	Nâng cao độ phân giải đơn ảnh bằng UMS với thông tin biên có hướng	EDUMS, Mặt nạ không sắc UMS	USC SIPI Image Database https://sipi.usc.edu/database/database.php	Có hiệu quả hơn phương pháp UMS nhờ việc kết hợp với phương pháp phát hiện đường biên nhưng tốn nhiều thời gian xử lý hơn
2	A. Temizel and T. Vlachos, 2005	Nâng cao chất lượng ảnh trong miền wavelet	Cycle-spinning, nội suy bicubic		Phương pháp tốn nhiều bộ nhớ do phải lưu trữ quá trình dịch ảnh để ghép ảnh
3	Hasan Demirel and Gholamreza Anbarjafari, 2011	Tăng cường độ phân giải của hình ảnh bằng cách thiết lập một kỹ thuật mới dựa trên sự kết hợp của 2 phép biến đổi Wavelet để khắc phục nội suy truyền thông	Kết hợp của phép biến đổi Wavelet rời rạc (DWT) và phép biến đổi Wavelet dừng (SWT)		Phương pháp này có độ phức tạp lớn vì phương pháp này phải thực hiện nhiều biến đổi và xử lý song song

Tài liệu:

1. Peng, Kuo-Shiuan, Fang-Cheng Lin, and Kai-Tung Teng. "Efficient image resolution enhancement using edge-directed unsharp masking sharpening for real-time ASIC applications." *Journal of Computer Science & Systems Biology* 8.3 (2015): 174.
[a0cf502441b6318de496730edc1c55908ee7-libre.pdf](https://doi.org/10.1049/el%3A20057150)
2. Temizel, Alptekin, and Theo Vlachos. "Wavelet domain image resolution enhancement using cycle-spinning." *Electronics Letters* 41.3 (2005): 119-121.
<https://digital-library.theiet.org/doi/abs/10.1049/el%3A20057150>
3. Demirel, Hasan, and Gholamreza Anbarjafari. "Image resolution enhancement by using discrete and stationary wavelet decomposition." *IEEE transactions on image processing* 20.5 (2011): 1458-1460.
<https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/5604691>